

Hoàn thiện phương pháp Geo-I / REM

Các cơ chế bổ sung để bảo vệ nhiều scenario và giữ chất lượng dịch vụ

Thay đổi	Cơ chế	Mục tiêu
Ngân sách liên phiên	Từ cap từng chuyển sang cap chung 8 phiên.	Hạn chế tích lũy tọa độ; hỗ trợ S4.
Mục đích truy vấn	4 cách xếp hạng tại thiết bị; request chung.	Bảo vệ kênh nội dung trực tiếp S7.
Ứng viên POI	Phản hồi L30; vẫn 5 Q và top-5 tại thiết bị.	Phục hồi utility khi vị trí đã làm nhiều.
Điểm đầu / cuối	Đối chiếu delay cũ với Endpoint20 gửi ngay.	Thử nghiệm bảo vệ S9/S10 riêng.

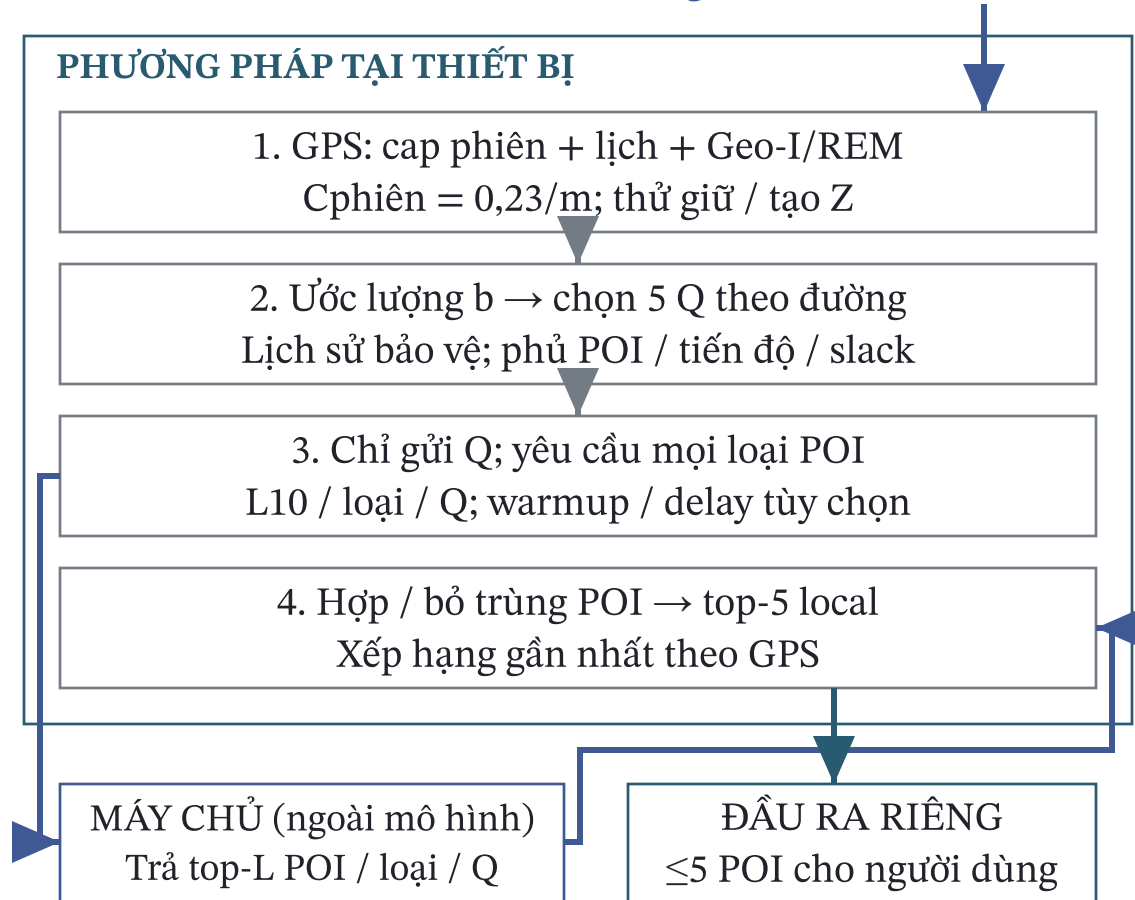
Giữ Geo-I/REM, phép thử tái sử dụng Z, ước lượng b và chọn Q theo mạng đường.

S1-S6 còn phạm vi có điều kiện; S8 mới có diagnostic, chưa xác nhận bảo vệ nhóm.

Kiến trúc phương pháp: trước và hiện tại

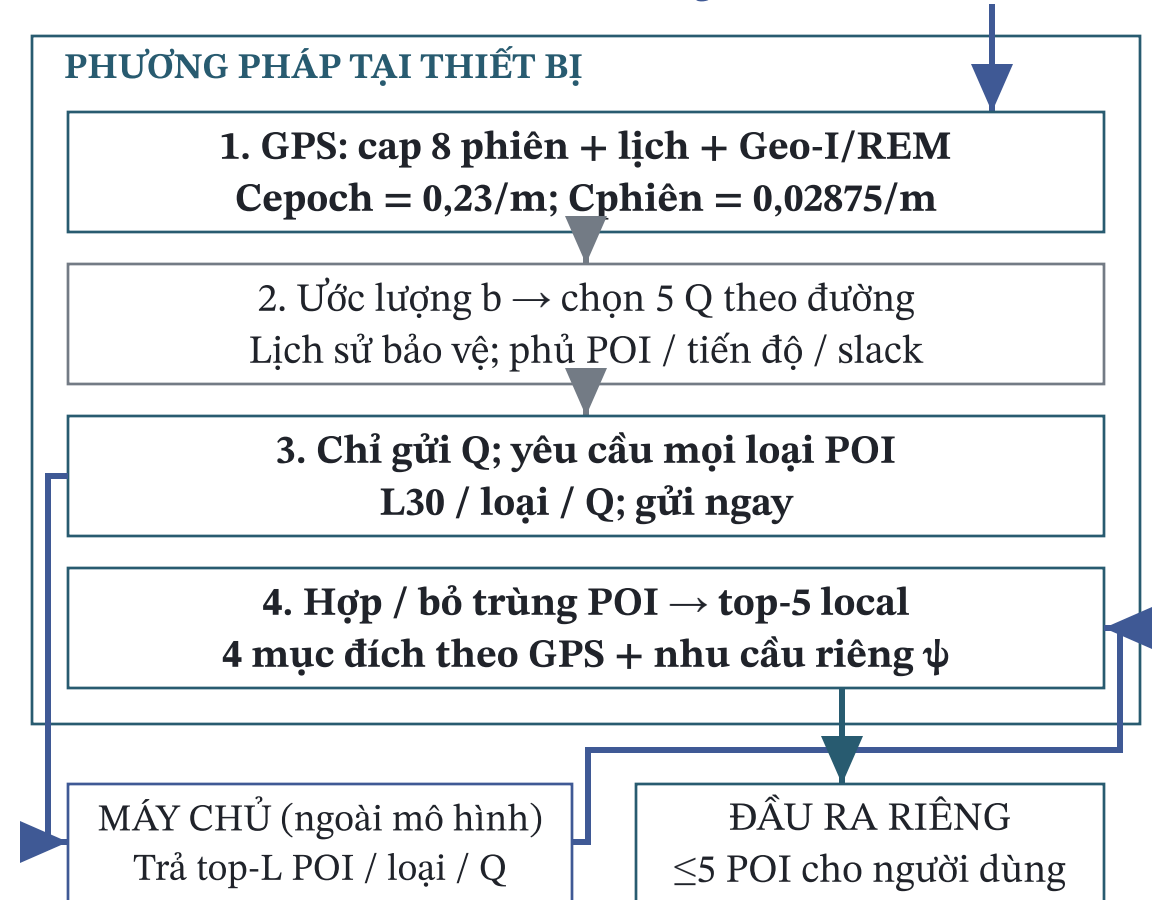
Bản trước (26/09-03/10)

Đầu vào: GPS + bản đồ / POI / lịch công khai



Hiện tại (Epoch8/L30)

Đầu vào: GPS + bản đồ / POI / lịch công khai



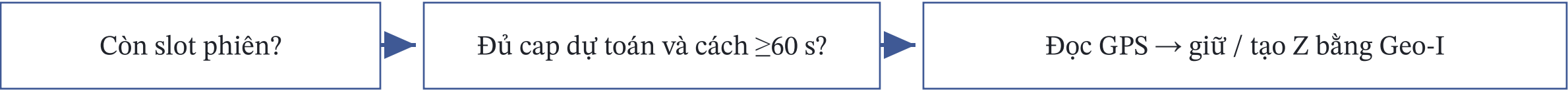
Tô xanh ở bản hiện tại: phân thay đổi. Giữ Geo-I/REM, ước lượng b và bộ chọn Q theo mạng đường.
GPS cho Geo-I đọc sau kiểm tra; Z và nhu cầu ψ giữ tại thiết bị. Endpoint20 là nhánh L20 riêng (slide 5).

Ngân sách chung: hạn chế tích lũy qua nhiều chuyển

Cơ chế mới: sổ ngân sách bền vững qua nhiều phiên

Phân bổ	Trước	Epoch8 hiện tại
Cận mỗi phiên	0,23/m	0,02875/m
Tổng cận cho 8 phiên	1,84/m nếu cấp lại từng phiên	0,23/m dùng chung
Một đơn vị u	0,01/m	0,00125/m

Trước khi đọc GPS



Chi phí thực tế: lần đầu 1u; đọc rồi giữ Z 1u; thử rồi tạo mới 2u; không đọc 0u.

Không đủ cap đọc: phiên đã nhận vẫn chọn Q từ lịch sử đã bảo vệ. Hết slot: không đọc, không gửi Q.

Hỗ trợ S2/S3 khi quan sát lặp và S4 khi gom nhiều chuyển; đổi phiên không tự cấp lại cap.

Cap tọa độ không tự ẩn tài khoản, IP hoặc toàn bộ đặc trưng liên kết người/xe.

S7 và utility: nhiều nhu cầu, cùng request



Mục đích riêng	Xử lý tại thiết bị
Gần nhất	Khoảng cách đường
Nhanh nhất	Thời gian đường thông thoáng
Trong bán kính	Khoảng cách đường $\leq r$
Ít đi vòng tới đích	Độ dài đi vòng qua POI tới đích

Ví dụ cùng Q tại 60 s

420 bản ghi → 252 POI duy nhất

Gần nhất: P167, P13, P224, P166, P126

Bán kính 1.000 m: chỉ P167

Ít đi vòng: P93, P167, P57, P58, P13

Mới: tổng quát hóa 4 mục đích và tăng độ sâu phản hồi. Yêu cầu mọi loại POI đã có từ trước.

S7: cùng trạng thái đã bảo vệ và lịch công khai, đổi ψ không đổi Q, payload hay số request.

GPS, loại POI, bán kính và đích dừng local. Lấy thêm ứng viên giúp utility, nhưng tăng byte phản hồi.

Chưa loại bỏ suy luận ý định từ tuyến đường / click. Fastest chưa đo ùn tắc; detour cần đích đã biết.

S9-S10: từ delay đến nhánh nhiều mạnh hơn

Chính sách	Delay lịch sử	Endpoint20 đã đo riêng
Đầu phiên	Bỏ 60 s đầu trước Geo-I.	Warmup = 0 s, gửi ngay.
Trong phiên	Giữ Q 60 s trước công bố.	Nhiều mạnh hơn ở mọi lần đọc được phép.
Khi đóng	Hủy Q còn trong hàng đợi.	Không cần biết trước lần đọc nào là cuối.

Endpoint20: $u = 0,0025/m$, bằng 25% đối chứng L20 lịch sử ($u = 0,01/m$).

Delay giảm dữ liệu trực tiếp ở hai biên, nhưng chậm / mất câu trả lời. Nhiều bảo vệ tọa độ khi gửi ngay.

Ví dụ delay đã lưu

Q tạo tại 60 s → gửi tại 120 s. Q tạo tại 320 s → gửi tại 380 s.

Đóng tại 384 s: hủy Q(340), Q(360), Q(380), Q(384); không gửi bù phần cuối.

Epoch8/L30 hiện tại cũng gửi ngay. Benchmark Endpoint20 thuộc nhánh L20 riêng.

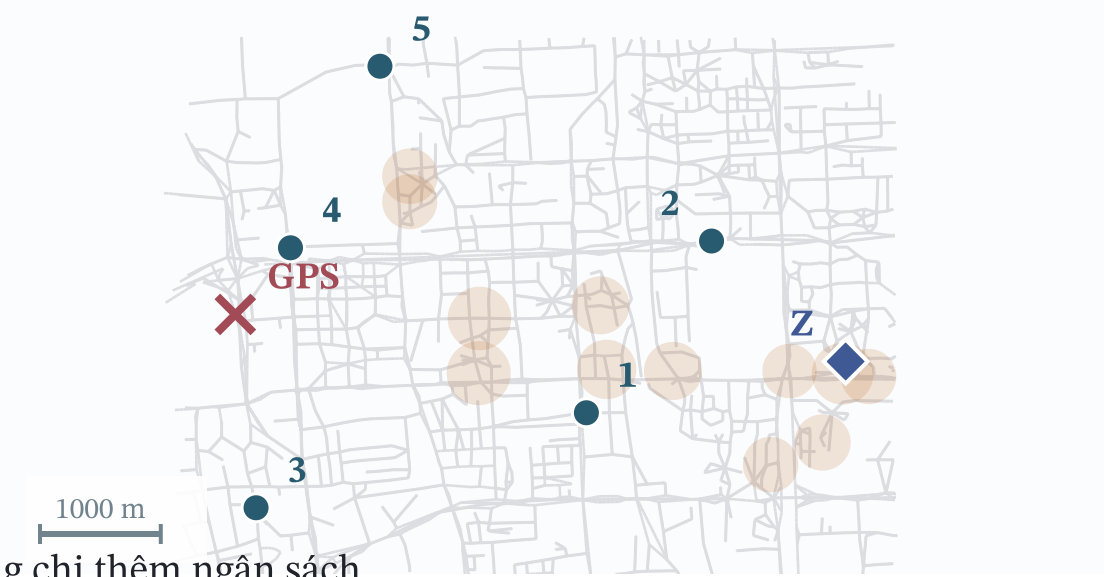
S9/S10 mới được xử lý một phần: thời điểm mở/đóng vẫn lộn; chưa xác nhận endpoint riêng cho L30.

Ví dụ: thành phần kích hoạt theo từng mốc

Một chuyến TRAIN đã lưu: mỗi mốc gửi Q đều lấy POI và xếp hạng local

t (s)	GPS Geo-I	Z	b	Đã chi
0	Có	Tạo Z	Cập nhật	1/23
20	Không	Giữ Z	Dự đoán	1/23
60	Có	Tạo Z	Cập nhật	3/23
120	Có	Tạo Z	Cập nhật	5/23
600	Có	Tạo Z	Cập nhật	21/23

t = 120 s: GPS, Z và năm Q



20 s: không đọc GPS mới, b chỉ dự đoán; Q vẫn có thể đổi theo đường. Không chi thêm ngân sách.

Nhánh khác, phiên 6 tại 60 s: đọc rồi giữ Z, chi 1u; b vẫn cập nhật từ quan sát giữ.

Đọc rồi giữ Z khác không đọc mới. Z giữ nội bộ; chỉ Q gửi server; GPS local chọn POI sau phản hồi.

Tổng 21/23 tại 600 s đã tính cả các lần đọc 360/420/480/540 s; mẫu chưa hết ngân sách.

Màu cam: một phần trọng số b. Nhãn Q là ký hiệu nội bộ; ô giữ Z thuộc phiên khác, không ghép vào timeline.

Bảng chứng chính: privacy, utility và chi phí

Utility hiện tại: L20 → L30 trên cùng Q

24 nhóm mới × 3 lượt nhiễu × 8 chuyển

Cấu hình	Recall trung bình 4 mục đích (%)	Phản hồi JSON (MB)
L20	89,71	494,71
L30	92,69	648,58

+2,97 điểm %; CI 95% [2,31; 3,65].

Byte phản hồi +31,10%; giữ nguyên Q, Z, lịch và cap.

Endpoint20: phép thử L20 riêng

28 nhóm đã khảo sát; 112 quan sát / tác vụ

MAE ↑ (m)	Geo-I L20	Endpoint20
S9	790	1407
S10	758	1337

Recall: 98,94% → 96,64%.

S10 Hit100 cùng 0%; CI ΔHit500 chậm 0.

S5/S6 pilot: GPS thật đúng 100%; REM và Planar cùng 50% trong bài toán hai lựa chọn.

Planar có Recall 97,00%, REM 94,69%: chưa có ưu thế đồng loạt trên mọi đối chứng.

Kết luận đo được: L30 tăng chất lượng với chi phí byte cao hơn; Endpoint20 tăng sai số suy biên trong bank đã thử.

Các phép thử dùng cấu hình / cohort riêng; dữ liệu SUMO. Không ghép thành một mô hình thẳng toàn bộ S1-S10.

Phạm vi bảo vệ và hưởng hoàn thiện tiếp

Scenario	Đã có	Phạm vi còn thiếu
S1-S3	Geo-I/REM, noisy reuse, b/Q theo đường.	Bảo đảm lý tưởng có điều kiện; đánh giá lịch sử.
S4	Cáp chung hạn chế tích lũy qua phiên.	Chưa ẩn account/IP và toàn bộ danh tính.
S5-S6	Đánh giá cạnh / đích tương lai trên prefix.	Pilot hai lựa chọn; cần mở rộng nhiệm vụ.
S7	Request bất biến khi đổi mục đích local.	Đúng cho cùng trạng thái và lịch công khai.
S8	Đã có diagnostic người đồng hành.	Chưa xác nhận cơ chế bảo vệ nhóm hiện tại.
S9-S10	Delay lịch sử; Endpoint20 được đo riêng.	Giờ mở/đóng còn lộ; cần xác nhận L30.

Đóng góp hiện tại: ngân sách liên phiên, nhiều mục đích local và phục hồi utility bằng phản hồi sâu hơn.

Tiếp theo: chấm privacy trên cùng Epoch8/L30; ưu tiên S8 và liên kết danh tính; kiểm tra chi phí triển khai.

Chứng minh hợp thành ngân sách và hậu xử lý thuộc mô hình lý tưởng; chưa chứng nhận sampler số thực.